

Exposé VII

COHOMOLOGIE DE QUELQUES SCHÉMAS CLASSIQUES ET THÉORIE COHOMOLOGIQUE DES CLASSES DE CHERN

par

J.-P. Jouanolou

Dans tout le texte, on suppose donné un entier $\nu > 0$ et on pose

$$A = \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z};$$

les caractéristiques résiduelles de tous les schémas envisagés sont premières à l'entier ν . Si X est un tel schéma, on note μ_X le faisceau des racines ν -ièmes de l'unité et $A^\bullet(X)$ l'anneau de cohomologie

$$\bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i})$$

avec pour multiplication le cup-produit.

1. Fibres vectoriels

Soient S un schéma, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre, sous-entendu de type fini. On pose $X = V(E)$, $U = V(E)^*$, complémentaire de la section nulle, et on note

$$p : X \rightarrow S, \quad q : U \rightarrow S$$

les projections canoniques.

Proposition 1.1. Soit L un A -module.

(i) a) Pour tout entier $j > 0$, on a

$$R^j p_*(p^* L) = 0.$$

b) Le morphisme d'adjonction

$$L \longrightarrow p_* p^*(L)$$

est un isomorphisme.

(ii) On suppose E de rang constant r .

a)

$$R_i^j p(p^* L) = 0 \quad \text{si } i \neq 2r.$$

b) Le morphisme trace (SGA 4 XVIII)

$$R_{\dagger}^{2r} p(p^* L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

est un isomorphisme.

Preuve. La partie (i) résulte immédiatement par localisation pour la topologie de Zariski de (SGA 4 XV 2.2). L'assertion (ii) est essentiellement contenue dans (SGA 4 XVIII).

Corollaire 1.2. Soit L un A_S -module. Pour tout entier i , le morphisme image réciproque

$$H^i(S, L) \longrightarrow H^i(X, p^*L)$$

est un isomorphisme.

Preuve. D'après (1.1), le morphisme d'adjonction $L \rightarrow Rp_*(p^*L)$ est un isomorphisme. Comme $H^*(X, p^*L) = H^*(S, Rp_*p^*(L))$, l'assertion en résulte.

Proposition 1.3. Supposons E de rang constant r . Pour tout A_S -module L , les propriétés suivantes sont vérifiées.

(i) a)

$$R^i q_*(q^*L) = 0 \quad \text{si } i \neq 0, 2r - 1.$$

b) Le morphisme d'adjonction

$$L \longrightarrow q_* q^*(L)$$

est un isomorphisme.

c) Désignant par Y le complémentaire de U dans X , le morphisme

$$R^{2r-1} q_*(q^*L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

composé du morphisme bord

$$R^{2r-1} q_*(q^*L) \longrightarrow R_Y^{2r} p_*(p^*L) \tag{1}$$

et de l'isomorphisme de pureté (SGA 4 XVIII)

$$R_Y^{2r} p_*(p^*L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

est un isomorphisme.

(ii) a)

$$R_i^i q(q^*L) = 0 \quad \text{si } i \neq 1, 2r.$$

b) Le morphisme bord

$$L \longrightarrow R_i^1 q(q^*L)$$

provenant de la suite exacte illimitée, où $f : Y \rightarrow S$ est la projection canonique,

$$\cdots \longrightarrow R_i^i q(q^*L) \longrightarrow R_i^i p(p^*L) \longrightarrow R^i f_*(f^*L) \longrightarrow R_i^{i+1} q(q^*L) \longrightarrow \cdots$$

est un isomorphisme.

c) Le morphisme trace

$$R_i^{2r} q(q^*L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

est un isomorphisme.

Preuve. Soient $\alpha : U \rightarrow X$ et $\beta : Y \rightarrow X$ les immersions canoniques. On sait (SGA 4 XVI 3.7) que, posant $F = p^*(L)$, on a

$$F \xrightarrow{\sim} \alpha_* \alpha^*(F) \quad \text{et} \quad (R^j \alpha_*) \alpha^*(F) = 0 \quad \text{si } j \neq 0, 2r - 1.$$

Par ailleurs les faisceaux $(R^j \alpha_*) \alpha^* F$ pour $j \geq 1$ sont à support dans Y , donc acycliques pour le foncteur p_* . On déduit de ces remarques les assertions (i) a) et b) en utilisant la suite spectrale de Leray

$$R^i p_*(R^j \alpha_*)(q^* L) \implies R^n q_*(q^* L).$$

L'assertion (i) c) résulte de (1.1 (i)) et de la suite exacte illimitée

$$\cdots \longrightarrow R_Y^i p_*(p^* L) \longrightarrow R^i p_*(p^* L) \longrightarrow R^i q_*(q^* L) \longrightarrow R_Y^{i+1} p_*(p^* L) \longrightarrow \cdots.$$

Le faisceau $R_Y^{2r} p_*(p^* L)$ est associé au préfaisceau

$$T \longmapsto H_{Y \times_S T}^{2r}(X \times_S T, p^* L).$$

Prouvons (ii). L'assertion c) provient de ce que le morphisme q est lisse et a ses fibres géométriques connexes de dimension r . La suite exacte mentionnée en b) est obtenue en appliquant le foncteur $R_! p$ à la suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow \alpha_!(q^* L) \longrightarrow p^* L \longrightarrow \beta_!(\beta^* p^* L) \longrightarrow 0.$$

Utilisant (1.1 (i)), on déduit sans peine de cette suite exacte illimitée les assertions (ii) a) et b).

Remarque 1.4. Pour $S = \text{Spec}(\mathbb{C})$, (1.3) exprime que le complémentaire de l'origine dans $\mathbb{C}^r$ a même cohomologie que la sphère réelle de dimension $2r - 1$, rétracte par déformation de $\mathbb{C}^r - 0$.

Corollaire 1.5 (suite exacte de Gysin). La suite spectrale de Leray

$$H^i(S, R^j q_*(q^* L)) \Rightarrow H^{i+j}(U, q^* L)$$

définit une suite exacte illimitée, appelée suite exacte de Gysin,

$$\cdots \longrightarrow H^i(S, L) \longrightarrow H^i(U, q^* L) \longrightarrow H^{i-2r+1}(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -r}) \longrightarrow H^{i+1}(S, L) \longrightarrow \cdots.$$

Preuve. Lemme des deux lignes.

2. Schémas projectifs

Dans ce qui suit, le mode d'exposition adopté est basé sur une suggestion de L. Illusie, et la méthode suivie est voisine d'une méthode de P. Deligne pour prouver la dégénérescence de certaines suites spectrales [6].

2.1

Soient X et Y deux schémas et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Nous allons définir une flèche

$$Rf_*(A_X) \otimes Rf_*(A_X) \longrightarrow Rf_*(A_X) \quad (2.1.1)$$

de $D(Y)$, ayant les propriétés d'associativité et de commutativité usuelles, et qui munit donc $Rf_*(A_X)$ d'une structure d'algèbre généralisée. Notons pour cela

$$C^*(X, A_X)$$

la résolution de Godement de A_X (SGA 4 XVII). Procédant comme dans (TF 6.6), on définit un morphisme de résolutions

$$C^*(X, A_X) \otimes C^*(X, A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X \otimes A_X).$$

En le composant avec le morphisme

$$C^*(X, A_X \otimes A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X)$$

déduit de la multiplication de A_X , on obtient enfin un morphisme

$$C^*(X, A_X) \otimes C^*(X, A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X). \quad (2.1.2)$$

Appliquant le foncteur f_* , on en déduit sans peine un morphisme de complexes de A_Y -modules

$$f_*C^*(X, A_X) \otimes f_*C^*(X, A_X) \longrightarrow f_*C^*(X, A_X),$$

d'où aussitôt (2.1.1) en utilisant des résolutions plates des composants de l'expression de gauche.

2.2

Soient S un schéma et E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang $r + 1$. On note

$$P = P_S(E) \xrightarrow{p} S$$

le fibré projectif correspondant. Le $\mathcal{O}_P$ -module canonique $\mathcal{O}_P(1)$ définit, comme on sait, grâce à la suite exacte de Kummer, un élément

$$\xi \in H^2(P, \mu)$$

et on notera η l'image de ξ par le morphisme canonique

$$H^2(P, \mu) \longrightarrow H^0(S, R^2p_*(\mu))$$

provenant de la suite spectrale de Leray

$$H^i(S, R^j p_*(\mu)) \Rightarrow H^{i+j}(P, \mu).$$

La classe ξ s'identifie à une flèche $A_P \rightarrow \mu_P[2]$ de $D(P)$, qui définit par transposition $\mu_P^{\otimes -1}[-2] \rightarrow A_P$, d'où par l'adjonction usuelle une flèche

$$c : \mu_S^{\otimes -1}[2] \longrightarrow Rp_*(A_P),$$

coïncidant avec η sur la cohomologie de dimension 2.

Par produit tensoriel, la flèche c définit, grâce à (2.2.1), des flèches

$$c_i : \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \longrightarrow Rp_*(A_P),$$

pour tout entier $i \geq 1$, et on convient de noter c_0 la flèche d'adjonction

$$A_S \longrightarrow Rp_*(A_P).$$

On définit ainsi une flèche

$$\gamma = \bigoplus_{i=0}^r c_i : \bigoplus_{i=0}^r \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \longrightarrow Rp_*(A_P)$$

de $D(S)$.

Théorème 2.2.1. La flèche γ est un isomorphisme.

Une fois définie la flèche γ , (2.2.1) équivaut à son corollaire suivant.

Proposition 2.2.2. Sous les hypothèses précédentes, on a :

a)

$$R^{2i+1}p_*(A_P) = 0 \quad \text{pour tout } i \in \mathbb{N}.$$

b) Lorsqu'on munit $\bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i})$ de sa structure de A_S -algèbre déduite du cup-produit, le morphisme de A_S -algèbres

$$A_S[T] \longrightarrow \bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i})$$

défini par η a pour noyau l'idéal (T^{r+1}) et définit donc un isomorphisme de A_S -algèbres

$$\theta : A_S[T]/(T^{r+1}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_i R^{2i}p_*(\mu_P^{\otimes i}).$$

c) Le morphisme

$$A_S \longrightarrow R^{2r}p_*(\mu^{\otimes r})$$

obtenu en composant θ et la restriction à A_S de la multiplication par T^r de $A_S[T]/(T^{r+1})$ dans lui-même est l'inverse du morphisme trace (SGA 4 XVIII)

$$R^{2r}p_*(\mu^{\otimes r}) \longrightarrow A_S;$$

en d'autres termes, on a

$$\text{Tr}(\eta^r) = 1.$$

Preuve. Les données étant stables par changement de base, le théorème de changement de base propre (SGA 4 XII 5.1), et la compatibilité du morphisme trace avec changement de base (SGA 4 XVIII), permettent de se ramener à vérifier l'assertion analogue pour les fibres de P . Autrement dit, on peut supposer que S est le spectre d'un corps séparablement clos k et que p est le morphisme canonique $\mathbb{P}_k^r \rightarrow k$. Dans ce cas, la démonstration utilise le lemme suivant.

Lemme 2.2.3. Soient k un corps séparablement clos et $p : \mathbb{P}_k^r \rightarrow k$ la projection canonique. Alors :

a)

$$R^{2i+1}p_*(A_P) = 0 \quad \text{pour tout } i.$$

b)

$$R^{2i}p_*(A_P) \simeq A_k \quad \text{pour } i \in [0, r], \quad R^{2i}p_*(A_P) = 0 \quad \text{si } i > r.$$

Le lemme, manifestement vrai pour $r = 0$, se montre par récurrence sur r . Supposons donc qu'il soit vrai pour $r - 1$ et montrons-le pour r . L'espace projectif $\mathbb{P}_k^{r-1}$ se plonge comme fermé dans $\mathbb{P}_k^r$ avec pour complémentaire l'ouvert $\mathbb{E}_k^r$, d'où une suite exacte de cohomologie à supports propres

$$\cdots \longrightarrow H_{\dagger}^i(\mathbb{E}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}_k^{r-1}) \longrightarrow H_{\dagger}^{i+1}(\mathbb{E}_k^r) \longrightarrow \cdots.$$

Le calcul de la cohomologie à supports propres de $\mathbb{E}_k^r$ (1.1) montre que, si $i \neq (2r, 2r - 1)$, l'image réciproque

$$H^i(\mathbb{P}_k^r) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}_k^{r-1})$$

est un isomorphisme, d'où l'assertion dans ce cas. Si $i = 2r - 1$, on voit de même que $H^{2r-1}(\mathbb{P}_k^r)$ est contenu dans $H^{2r-1}(\mathbb{P}_k^{r-1})$, donc nul par hypothèse de récurrence. Enfin, si $i = 2r$, les relations

$$H^{2r-1}(\mathbb{P}_k^{r-1}) = H^{2r}(\mathbb{P}_k^{r-1}) = 0$$

montrent que

$$H_{\dagger}^{2r}(\mathbb{E}_k^r) \xrightarrow{\sim} H^{2r}(\mathbb{P}_k^r),$$

d'où l'assertion d'après (1.1).

Le lemme entraîne la partie a) de 2.2.1. Prouvons maintenant que θ est un isomorphisme. Le morphisme θ peut être interprété comme un morphisme d'anneaux

$$A[T]/(T^{r+1}) \longrightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu^{\otimes i}).$$